Notice d'utilisation – Vidéosurveillance de la salle 215

Mini-projet 1, tâche 1 (M.R., C.R.) – BTS CIEL 2ème année, Carnus Rodez

Cette notice explique comment installer, lancer et utiliser le système de vidéosurveillance de la salle 215. Le système filme la salle avec une caméra IP, détecte les mouvements, prend des photos et les envoie au serveur du projet. Le fonctionnement du serveur lui-même est décrit dans la notice de la tâche 3 (`mp1-infrastructure`).

---

1. Prérequis

Matériel

Élément	Détail
Caméra	Hikvision DS-2CD2112F-I (caméra dôme IP)
Alimentation caméra	Bloc 12 V continu (fiche 5,5 × 2,1 mm, + au centre) ou injecteur PoE 802.3af
PC	Windows 10 ou 11, avec un port Ethernet et le Wi-Fi
Câble	Un câble Ethernet RJ45 entre la caméra et le PC

> Attention : n'utiliser qu'un bloc **12 V**. Un chargeur de PC portable (19-20 V) peut abîmer la caméra.

Logiciels

- **Python 3** (testé avec Python 3.12)
- Les bibliothèques **opencv-python** et **websockets**
- Les fichiers du dossier `mp1-video` du dépôt GitHub
- Facultatif : **HiTools Delivery** (logiciel Hikvision) pour retrouver l'adresse IP de la caméra

Réseau

- Le PC doit être connecté au Wi-Fi **Wifi_Iot215** de la salle (mot de passe fourni par l'enseignant) pour pouvoir joindre le serveur `172.16.10.239`.

---

2. Installation

Étape 1 : récupérer le projet (ou copier le dossier `mp1-video` sur le PC).

```
git clone https://github.com/mathisricard-maker/Mini-Projet1.git
```

Étape 2 : ouvrir PowerShell dans le dossier `mp1-video` et installer les bibliothèques.

```
pip install opencv-python websockets
```

---

3. Branchements et configuration

3.1 Brancher la caméra

1. Relier la caméra au port Ethernet du PC avec le câble RJ45.
2. Brancher le bloc 12 V sur la prise ronde de la caméra, puis sur le secteur.
3. Attendre environ 1 minute que la caméra démarre.

3.2 Configurer le réseau du PC

La caméra a l'adresse **192.168.1.12**. Le port Ethernet du PC doit être sur le même réseau. Ouvrir PowerShell **en administrateur** et taper :

```
netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0
```

Vérifier que la caméra répond :

```
ping 192.168.1.12
```

On doit obtenir des lignes « Réponse de 192.168.1.12 ». Si ce n'est pas le cas, voir la partie 7.

Ensuite, connecter le PC au Wi-Fi **Wifi_Iot215**.

3.3 Réglages du programme (facultatif)

Les réglages se trouvent en haut du fichier `server_ipcam.py`. Les valeurs par défaut fonctionnent, il n'est normalement pas nécessaire de les changer.

Réglage	Valeur par défaut	À quoi ça sert
`CAM_IP`	`192.168.1.12`	Adresse de la caméra
`CAM_CHANNEL`	`102`	Qualité du flux (`101` = haute qualité, `102` = léger)
`AUTO_CAPTURE`	`True`	Photos automatiques activées au démarrage
`CAPTURE_INTERVAL`	`10.0`	Temps minimum entre deux photos (en secondes)
`API_UPLOAD`	`True`	Envoi des photos au serveur
`PARTAGE_RESEAU`	`True`	Page visible depuis les autres appareils du Wi-Fi

---

4. Démarrage

Étape 1 : tester la caméra (conseillé la première fois).

```
python test_camera.py
```

Une fenêtre doit afficher l'image de la caméra. Appuyer sur **q** pour la fermer.

Étape 2 : lancer le système.

```
python server_ipcam.py
```

Le terminal affiche les étapes du démarrage. On doit voir notamment :

- `Caméra ouverte : 352x288`
- `Serveur ... joignable` (le serveur du projet répond)

Étape 3 : la page de surveillance s'ouvre automatiquement dans le navigateur : **http://127.0.0.1:8000/camera.html**

> La première fois, Windows peut demander d'autoriser Python dans le pare-feu : cliquer sur **Autoriser**.

---

5. Utilisation

La page de surveillance (`camera.html`)

Zone	Rôle
Vidéo en direct	Image de la caméra. Un cadre or et le message « Mouvement détecté » apparaissent en cas de mouvement
Activité sur 60 secondes	Courbe qui montre la part de l'image qui change, avec le seuil en pointillés
Seuil de détection	Curseur pour rendre la détection plus ou moins sensible
État	Calme, Mouvement ou En pause, avec le nombre de mouvements
Boutons	Mettre en pause, voir l'image ou le masque, prendre une photo, activer ou couper les photos automatiques, alerte sonore, plein écran
Mouvements récents	Heure et durée de chaque mouvement
Photos enregistrées	Galerie des photos prises ; un clic agrandit la photo

Où sont les photos ?

- **Sur le PC** : dans le dossier `mp1-video/captures/` (ex. `mouvement_2026-10-13_15-13-06.jpg`).
- **Sur le serveur** : dans la galerie **http://172.16.10.239:5000/api/images** (depuis le Wi-Fi de la salle).

Voir la caméra depuis un autre appareil

Depuis un téléphone ou un PC connecté au Wi-Fi **Wifi_Iot215**, ouvrir l'adresse affichée dans le terminal au démarrage : `http://<adresse du PC>:8000/camera.html`.

---

6. Arrêt

1. Dans le terminal, appuyer sur **Ctrl + C**. Ne pas fermer la fenêtre directement : le programme resterait ouvert en arrière-plan et bloquerait le prochain démarrage.
2. Débrancher l'alimentation de la caméra si besoin.
3. (Facultatif) Remettre le port Ethernet du PC en automatique, dans PowerShell administrateur :

```
netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" dhcp
```

---

7. Problèmes et solutions

Problème	Cause probable	Solution
`La caméra ne répond pas, nouvel essai toutes les 5 s`	Caméra non alimentée, câble débranché ou PC pas sur le bon réseau	Vérifier le bloc 12 V et le câble, refaire la partie 3.2, tester avec `ping 192.168.1.12`
Le ping ne répond pas	Mauvaise adresse IP du PC ou de la caméra	Vérifier l'IP du PC avec `ipconfig` ; retrouver l'IP de la caméra avec HiTools Delivery
`ERREUR SERVEUR WS : [Errno 10048]`	Un ancien lancement du programme tourne encore	Taper `Get-Process -Id (Get-NetTCPConnection -LocalPort 8585).OwningProcess`, puis `Stop-Process -Id <Id> -Force`, et relancer
`Serveur ... injoignable`	PC pas connecté au Wi-Fi Wifi_Iot215, ou serveur éteint	Se connecter au bon Wi-Fi. Les photos restent gardées sur le PC en attendant
La page affiche « Serveur arrêté »	Le programme `server_ipcam.py` n'est pas lancé	Relancer `python server_ipcam.py` ; la page se reconnecte toute seule
Trop de photos enregistrées	Détection trop sensible	Monter le seuil avec le curseur, ou cliquer sur « Photos auto » pour les désactiver
`ModuleNotFoundError: No module named 'cv2'`	Bibliothèques non installées	Refaire `pip install opencv-python websockets`